

Thống kê Toán Nâng cao

Chương 2: Mô hình, dữ liệu, thống kê và các phân phối mẫu

Hoàng Văn Hà
University of Science, VNU - HCM
hvha@hcmus.edu.vn

Nội dung

- 1 Mô hình thống kê
- 2 Thống kê và phân phối mẫu

Nhắc lại một số khái niệm

- **Thống kê mô tả:** tổng hợp dữ liệu, tính các giá trị trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, v.v và trình bày dữ liệu bằng đồ thị, chẳng hạn như vẽ đồ thị histogram, boxplot, đồ thị phân tán, v.v
- **Các phương pháp phân tích dữ liệu:** suy diễn thống kê (statistical inference) và lý thuyết quyết định (decision theory).
- Dữ liệu là tập các giá trị cụ thể/hiện thực hóa (realization) của các thành phần ngẫu nhiên của một không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, mà ta gọi P là **tổng thể (population)**.
- Một tập con của tổng thể P được gọi là một **(mẫu (sample))**.
- Một tổng thể P được biết khi và chỉ khi ta biết $P(A)$ với mọi $A \in \mathcal{F}$. Trong các bài toán thống kê, thông thường ta không biết P .
- Ta có thể rút ra những tính chất của P dựa trên mẫu thu thập được.

Mô hình thống kê

- Một **mô hình thống kê (statistical model)** là một tập hợp những giả định về tổng thể P và thường được thừa nhận đúng để làm cho việc phân tích dễ dàng hơn hoặc có thể thực hiện được.
- Các mô hình được thừa nhận thường dựa trên kiến thức, sự hiểu biết về bài toán.

Định nghĩa 1

Một tập hợp các độ đo xác suất P_θ trên $(\Omega, \mathcal{F})$ được tham số hóa bởi $\theta \in \Theta$ được gọi là một họ các tham số hay mô hình tham số khi và chỉ khi $\Theta \subset \mathbb{R}^d$, $d \in \mathbb{N}^*$ và mỗi P_θ là một độ đo xác suất đã biết khi biết tham số θ . Tập hợp Θ được gọi là không gian tham số (parameter space) và d là số chiều của nó.

Họ $\mathcal{P} = \{P_\theta : \theta \in \Theta\}$ được gọi là **đồng nhất (identifiable)** khi và chỉ khi $P_{\theta_1} = P_{\theta_2}$ suy ra $\theta_1 = \theta_2$, $\theta_i \in \Theta$.

Mô hình thống kê

Họ chi phối (dominated family)

Một họ các tổng thể $\mathcal{P}$ bị chi phối bởi ν (là một độ đo σ -hữu hạn) nếu $P \ll \nu$ với mọi $P \in \mathcal{P}$, trong trường hợp $\mathcal{P}$ có thể được xác định bởi họ các hàm mật độ

$$\left\{ \frac{dP}{d\nu} : P \in \mathcal{P} \right\} \text{ hoặc } \left\{ \frac{dP_\theta}{d\nu} : \theta \in \Theta \right\}$$

Mô hình phi tham số (nonparametric model)

Là các mô hình mà họ các tổng thể $\mathcal{P}$ không được tham số hóa theo như định nghĩa 1.

Ví dụ về các mô hình phi tham số:

- Họ các hàm phân phối xác suất.
- Họ các hàm phân phối xác suất có moment hữu hạn.
- Họ các hàm phân phối xác suất đối xứng.

Họ lũy thừa (exponential families)

Định nghĩa 2

Một mô hình tham số $\{P_\theta : \theta \in \Theta\}$ bị chi phối bởi một độ đo σ -hữu hạn ν trên $(\Omega, \mathcal{F})$ được gọi là một **họ lũy thừa (exponential family)** khi và chỉ khi

$$\frac{dP_\theta}{d\nu}(\omega) = \exp \{ [\eta(\theta)]^\tau T(\omega) - \xi(\theta) \} h(\omega), \quad \omega \in \Omega,$$

trong đó T là một véc-tơ ngẫu nhiên p chiều, $\eta : \Theta \rightarrow \mathbb{R}^p$, $h \geq 0$ là một hàm Borel trên $(\Omega, \mathcal{F})$, và

$$\xi(\theta) = \log \left\{ \int_{\Omega} \exp \{ [\eta(\theta)]^\tau T(\omega) \} h(\omega) d\nu(\omega) \right\}.$$

Tập hợp các tham số θ sao cho $\int_{\Omega} \exp \{ [\eta(\theta)]^\tau T(\omega) \} h(\omega) d\nu(\omega) < \infty$ được gọi là **không gian tham số tự nhiên (natural parameter space)**

$$\mathcal{N} = \left\{ \theta : \int_{\Omega} \exp \{ [\eta(\theta)]^\tau T(\omega) \} h(\omega) d\nu(\omega) < \infty \right\}.$$

Họ dịch chuyển - co giãn (location - scale families)

Định nghĩa 3

Gọi P là một độ đo xác suất đã biết trên $(\mathbb{R}^k, \mathcal{B}^k)$, họ

$$\{P_{(\mu, \Sigma)} : \mu \in \mathcal{V}, \Sigma \in \mathcal{M}_k\},$$

với $\mathcal{V} \subset \mathbb{R}^k$ và $\mathcal{M}_k$ là tập hợp các ma trận xác định dương $k \times k$, được gọi là một họ dịch chuyển - co giãn (location - scale family), với

$$P_{(\mu, \Sigma)} = P(\Sigma^{-1/2}(B - \mu)), \quad B \in \mathcal{B}^k,$$

$\Sigma^{-1/2}(B - \mu) = \{\Sigma^{-1/2}(\mathbf{x} - \mu) : \mathbf{x} \in B\} \subset \mathbb{R}^k$. $\Sigma^{-1/2}$ là ma trận nghịch đảo $\Sigma^{1/2}$ (căn bậc hai của Σ) thỏa $\Sigma^{1/2}\Sigma^{1/2} = \Sigma$.

Các tham số μ và $\Sigma^{1/2}$ được gọi là tham số vị trí và tham số co giãn.

Thống kê và phân phối mẫu

- Ta có tập dữ liệu là các giá trị cụ thể (hiện thực hóa / realization) của một mẫu ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ chọn từ một tổng thể chưa biết P .
- Thống kê $T(\mathbf{X})$: là một hàm đo được T của $\mathbf{X}$.
- Những phân tích thống kê được dự trên những thống kê khác nhau.
- Một thống kê $T(\mathbf{X})$ không tầm thường thì luôn luôn đơn giản hơn $\mathbf{X}$. Thông thường thì $\sigma(T(\mathbf{X})) \subset \sigma(\mathbf{X})$ tức là $\sigma(T(\mathbf{X}))$ đơn giản $\sigma(\mathbf{X})$: một thống kê sẽ cung cấp một sự rút gọn của một σ -đại số (thông tin).
- Thông tin bên trong thống kê $T(\mathbf{X})$ liên quan đến phân phối chưa biết của $\mathbf{X}$ chứa trong $\sigma(T(\mathbf{X}))$.
- Nếu S là một thống kê khác sao cho $\sigma(S(\mathbf{X})) = \sigma(T(\mathbf{X}))$ thì S và T là các hàm của lẫn nhau.

Phân phối mẫu của một thống kê

- Một thống kê $T(\mathbf{X})$ là một hàm ngẫu nhiên.
- Nếu ta chưa biết phân phối của $\mathbf{X}$ thì phân phối của T có thể không biết, mặc dù T là một hàm đã biết.
- Xác định phân phối của T là một vấn đề quan trọng trong suy diễn thống kê và lý thuyết quyết định.

Ví dụ 1

Xét $X_1, \dots, X_n$ là các BNN i.i.d. có cùng phân phối P . Hai thống kê thường được sử dụng là trung bình mẫu và phương sai mẫu:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_i^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i^n (X_i - \bar{X})^2.$$

Ta muốn xác định phân phối của $\bar{X}$ và S^2 .

Phân phối mẫu của một thống kê

Moment của $\bar{X}$ và S^2

- Nếu P có trung bình hữu hạn thì $\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu$.
- Nếu P có phương sai hữu hạn σ^2 thì $\mathbb{V}ar(\bar{X}) = \sigma^2/n$ và $\mathbb{E}[S^2] = \sigma^2$.
- Nếu $\mathbb{E}[|X_1|^3] < \infty$, ta có thể tính $\mathbb{E}[\bar{X}^3]$ và $\text{Cov}(\bar{X}, S^2)$.
- Nếu $\mathbb{E}[|X_1|^4] < \infty$, ta có thể tính $\mathbb{V}ar(S^2)$.

Phân phối của $\bar{X}$

Nếu P là một họ tham số, ta thường tìm được phân phối của $\bar{X}$. Ví dụ:

- $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$ nếu P là $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$,
- $n\bar{X}$ có phân phối Gamma $\Gamma(n, \lambda)$ nếu P là phân phối mũ $\text{Exp}(\lambda)$,

Phân phối xấp xỉ của $\bar{X}$ (dùng định lý giới hạn trung tâm):

$$\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2) \text{ khi } n \rightarrow \infty,$$

vậy ta có $\bar{X} \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$ khi cỡ mẫu n lớn.

Thống kê thứ tự (order statistics)

- Xét $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ là một mẫu ngẫu nhiên.
- Thống kê $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ với

$$X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$$

được gọi là một **thống kê thứ tự (order statistics)**. Thống kê thứ tự là một thống kê rất hữu ích bên cạnh thống kê trung bình mẫu và phương sai mẫu.

- Gọi F và f lần lượt là cdf (hàm phân phối xác suất tích lũy) và pdf (hàm mật độ xác suất) theo độ đo Lebesgue của X_i . Thì pdf đồng thời của $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ là

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} n! f(x_1) f(x_2) \dots f(x_n) & x_1 < x_2 < \dots < x_n \\ 0 & \text{khác.} \end{cases}$$

- pdf đồng thời của $X_{(i)}$ và $X_{(j)}$, $1 \leq i < j \leq n$ là

$$g_{i,j}(x, y) = \begin{cases} \frac{n! [F(x)]^{i-1} [F(y) - F(x)]^{j-i-1} [1 - F(y)]^{n-j} f(x) f(y)}{(i-1)!(j-i-1)!(n-j)!} & x < y \\ 0 & \text{khác.} \end{cases}$$

- pdf của $X_{(i)}$ là

$$g_i(x) = \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} [F(x)]^{i-1} [1 - F(x)]^{n-i} f(x).$$

Thống kê thứ tự: bài tập

Bài 1.

Xét $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ là một thống kê thứ tự:

- Tìm hàm phân phối và mật độ của $X_{(1)}$.
- Tìm hàm phân phối và mật độ của $X_{(n)}$.
- Tìm hàm mật độ đồng thời của $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$.

Gợi ý: thay vì xét $P(X_{(1)} \leq x_1, \dots, X_{(n)} \leq x_n)$ ta xét

$$P(y_1 < X_{(1)} \leq x_1, y_2 < X_{(2)} \leq x_2, \dots, y_n < X_{(n)} \leq x_n),$$

với $y_1 < x_1 \leq y_2 < x_2 \leq y_3 < x_3 \leq \dots \leq y_n < x_n$. Xét $n = 3$ trước sau đó tổng quát hóa.

Bài 2.

Xét $X \sim N(\mu, 1)$ với μ là biến ngẫu nhiên có phân phối Chi bình phương với m bậc tự do.

- Tính $\mathbb{E}(X)$ và $\text{Var}(X)$.
- Tìm hàm moment sinh của X .

Thống kê thứ tự: bài tập

Bài 3.

Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$ với $\mathbb{E}(X_i) = \lambda$.

- Xác định pdf của $X_{(1)}$. $X_{(1)}$ có phân phối gì?
- Xác định pdf đồng thời của $(X_{(1)}, X_{(n)})$. Từ đó suy ra $X_{(1)}$ độc lập với $X_{(n)} - X_{(1)}$.